

## แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 3

เรื่อง กระบวนการคิดเพื่อการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการทำงานซ้ำ  
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิดในการพัฒนาโปรแกรมแบบโครงสร้างการทำงานซ้ำ

1. จงเขียนผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int x = -1 ; x < 5 ; x++ ){  
            System.out.print(x) ;  
        }  
    }  
}
```

จงเขียนผลลัพธ์ลงในตารางต่อไปนี้

| รอบที่ | ค่าตัวแปร x | System.out.print(x); |
|--------|-------------|----------------------|
| 1      | -1          | -1                   |
| 2      | 0           | 0                    |
| 3      | 1           | 1                    |
| 4      | 2           | 2                    |
| 5      | 3           | 3                    |
| 6      | 4           | 4                    |
|        |             |                      |

2. จงเขียนผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for ( int x = -10 ; x < 10 ; x+=2 ){
            System.out.print(2+3*x);
        }
    }
}
  
```

จงเขียนผลลัพธ์ลงในตารางต่อไปนี้

| รอบที่ | ค่าตัวแปร x | System.out.print(2+3*x); |
|--------|-------------|--------------------------|
| 1      | -10         | -28                      |
| 2      | -8          | -22                      |
| 3      | -6          | -16                      |
| 4      | -4          | -10                      |
| 5      | -2          | -4                       |
| 6      | 0           | 2                        |
| 7      | 2           | 8                        |
| 8      | 4           | 14                       |
| 9      | 6           | 20                       |
| 10     | 8           | 26                       |
|        |             |                          |
|        |             |                          |
|        |             |                          |
|        |             |                          |

3. จงเขียนผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for ( int a = 1; a < 70 && a > -70; a*=-2 ){
            System.out.print(a);
        }
    }
}
  
```

จงเขียนผลลัพธ์ลงในตารางต่อไปนี้

| รอบที่ | ค่าตัวแปร a | System.out.print(a); |
|--------|-------------|----------------------|
| 1      | 1           | 1                    |
| 2      | -2          | -2                   |
| 3      | 4           | 4                    |
| 4      | -8          | -8                   |
| 5      | 16          | 16                   |
| 6      | -32         | -32                  |
| 7      | 64          | 64                   |
|        |             |                      |
|        |             |                      |
|        |             |                      |
|        |             |                      |
|        |             |                      |
|        |             |                      |
|        |             |                      |
|        |             |                      |

4. จงแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for (int a=1; a <= 10; a++) {
            if( a % 2 == 0) {
                System.out.print( "A" );
            }else{
                System.out.print( "B" );
            }
        }
    }
}
  
```

ผลลัพธ์

BABABABABA

a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมวาดภาพตึกทางจอภาพ โดยรับค่าความสูงจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ดดังต่อไปนี้  
ตัวอย่างผลลัพธ์

```

      กรณารับความสูงตึก : 8
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#

      กรณารับความสูงตึก : 12
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
      #-#-#-#
  
```

6. จงพิจารณาจากคำสั่ง for ต่อไปนี้ว่าจะมีการวนทำซ้ำทั้งหมดกี่ครั้ง

- for (j=100; j<=1; j-=10) 0
- for (k=2; k<=3; k+=4) 1
- for (i=-4; i<=-7; i++) 0
- for (x=-10; x<=10; x-=10) 214748364

7. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้งานมาเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะกรอก -1 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลว่ากลุ่มตัวเลขดังกล่าวมีเลขคู่กี่จำนวน และเลขคี่กี่จำนวน

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 3<br>4<br>8<br>2<br>5<br>-1<br>Odd number = 2 and Even number = 3 |
|-------------------------------------------------------------------|

8. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมขีดเส้น โดยรับค่าจำนวนเส้นที่ต้องการขีดทางคีย์บอร์ดและแสดงผลเป็น “|” เท่ากับจำนวนค่าที่รับเข้ามา ยกเว้น ในทุก ๆ 5 จำนวนจะไม่แสดง “|” แต่จะแสดงเป็น “/” แทน

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

| ตัวอย่างที่ 1                              | ตัวอย่างที่ 2                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Please insert a number : <u>7</u><br>    / | Please insert a number : <u>17</u><br>    /    /    / |

9. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมขีดเส้น โดยรับค่าจำนวนเส้นที่ต้องการขีดทางคีย์บอร์ดและแสดงผลเป็น “|” เท่ากับจำนวนค่าที่รับเข้ามา นอกจากนี้ ในทุก ๆ 5 จำนวนจะขึ้นบรรทัดใหม่

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

| ตัวอย่างที่ 1                                 | ตัวอย่างที่ 2                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Please insert a number : <u>7</u><br>    <br> | Please insert a number : <u>17</u><br>    <br>    <br>    <br> |